

## KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

### 1.1. Tuotetunniste

Tuotteen kuvaus: **ChromoMax™ IPTG/X-Gal**  
Cat No. : **BP4200-1, BP4200-10, BP4200-50**

### 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Käyttötarkoitus: Laboratoriokemikaalit.  
Käytöt, joita ei suositella: Tietoa ei ole käytettävissä

### 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

#### Yhtiö

**EU-yhteisö / yrityksen nimi**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaan 3a, 2440 Geel,  
Belgium

**Yhdistyneen kuningaskunnan yritys /  
yritysnimi**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG,  
United Kingdom

Sähköpostiosoite: [begin.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begin.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Häätöpuhelinnumero

MyrkytystietokeskusAvoimna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711  
(vaihde)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätännumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätännumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**-puhelinnumero, : 800 424 9300  
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

## KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI

### 2.1. Aineen tai seoksen luokitus

CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

ChromoMax™ IPTG/X-Gal

Muutettu viimeksi 09-helmi-2024

## Fysikaaliset vaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

## Terveydelle aiheutuvat vaarat

Ihosityövyttävyys/ihoärsytys  
Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys  
Lisääntymiselle vaarallinen  
Myrkyllisyys tietyille kohde-elimelle - (kerta-altistuminen)

Kategoria 2 (H315)  
Kategoria 2 (H319)  
Kategoria 1B (H360D)  
Kategoria 3 (H335)

## Ympäristövaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

*Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16*

## 2.2. Merkinnot

Sisältää N-Methyl-2-pyrrolidinone



**Huomiosana**

**Vaara**

## **Vaaralausekkeet**

H315 - Ärsyttää ihoa  
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä  
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä  
H360D - Saattaa vaurioittaa sikiötä  
Palava neste

## **Turvalausekkeet**

P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta  
P302 + P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla  
P305 + P351 + P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista  
P308 + P313 - Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin

## **Lisä-EU-merkinnät**

Vain ammattikäyttöön

## 2.3. Muut vaarat

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## **KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA**

## 3.2. Seokset

| Aineosa | CAS-nro | EY-nro | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o<br>1272/2008 |
|---------|---------|--------|----------------|--------------------------------------------------|
|---------|---------|--------|----------------|--------------------------------------------------|

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

ChromoMax™ IPTG/X-Gal

Muutettu viimeksi 09-helmi-2024

|                                                               |           |                   |         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni                                       | 872-50-4  | EEC No. 212-828-1 | 80 - 90 | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Repr. 1B (H360D)<br>STOT SE 3 (H335) |
| .beta.-D-Galactopyranoside,<br>5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl | 7240-90-6 | EEC No. 230-640-8 | 1 - 5   | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332)                   |
| .beta.-D-Galactopyranoside, 1-methylethyl<br>1-thio-          | 367-93-1  | EEC No. 206-703-0 | < 1.0   | -                                                                                   |
| Vesi                                                          | 7732-18-5 | 231-791-2         | 10 - 20 | -                                                                                   |

| Aineosa                 | Erityiset pitoisuusrajat (SCL) | M-tekijä | Komponenttihuomautukset |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-------------------------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni | STOT SE 3 (H335) :: C>=10%     | -        | -                       |

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yleisiä ohjeita</b>        | Saattaa vaurioittaa sikiötä. Tarvitaan välitöntä hoitoa. Näytä tämä käyttöturvallisustiedote hoitavalle lääkärille.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Joutuminen silmään</b>     | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.                                                                                                                                                     |
| <b>Ihokosketus</b>            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Tarvitaan välitöntä hoitoa.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Nieleminen</b>             | Ei saa oksennuttaa. Yhteydenotto välittömästi lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Hengitys</b>               | Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. Älä käytä "suusta suuhun" -menetelmää, jos potilas on niellyt tai hengittänyt ainetta. Anna tekohengitystä takaiskuventtiilillä varustetulla taskunaamarilla tai muulla terveydenhoidon hengitysapulaitteella. Tarvitaan välitöntä hoitoa. |
| <b>Itsesuojaus ensiavussa</b> | Varmista, että hoitohenkilöstö on perillä onnettomuuteen liittyvistä materiaaleista ja he varautuvat suojaamaan itsensä ja estävät saastumisen leviämisen.                                                                                                                                                                             |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Ärsyttää hengityselimiä. Yliannostuksen oireita voivat olla päänsärky, huimaus, väsymys, pahoinvointi ja oksentelu, Keskushermosto

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja lääkärille Hoito oireiden mukaan.

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### 5.1. Sammutusaineet

#### Sopivat sammutusaineet

Vesisuihku, hiilidioksidi (CO2), jauhe, alkoholinkestävä vaahto. Suljettujen astioiden jäähdyttämiseen voidaan käyttää vesisumua.

#### Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä

Tietoja ei saatavissa.

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

ChromoMax™ IPTG/X-Gal

Muutettu viimeksi 09-helmi-2024

Palavat aineet. Astiat saattavat räjähtää kuumennettaessa. Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen. Säilytettävä tuote ja tyhjä säiliö suojassa lämmöltä ja sytytyslähteiltä.

## **Vaaralliset palamistuotteet**

Hiilimonoksidi (CO), Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), Typen oksidit (NO<sub>x</sub>).

## **5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet**

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta. Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen.

## **KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ**

### **6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa**

Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Ei raskaana olevien, hiljattain synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden käyttöön. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Ihmisten pääsy estettävä päästön/vuodon alueelle ja ihmiset pidettävä tuulen yläpuolella. Henkilökunta on evakuoitava turvallisille alueille.

### **6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet**

Ei saa päästää ympäristöön.

### **6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet**

Imeytettävä inerttiin huokoiseen aineeseen. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten.

### **6.4. Viittaukset muihin kohtiin**

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suoja-toimenpiteitä.

## **KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI**

### **7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet**

Käytä henkilönsuojaimia/kasvonsuojainta. Ei raskaana olevien, hiljattain synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden käyttöön. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Käytä ainoastaan kemiallisessa vetokaapissa. Älä hengitä sumua/höyryä/suihketta. Älä niele. Jos näin kuitenkin tapahtuu, hae välittömästi lääkärin apua.

### **Hygieniatoimenpiteet**

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsi-  
neet, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

### **7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet**

Säilytä tiiviisti suljettuna. Suojaa lämmöltä, tulelta ja kipinöiltä. Suojaa valolta. Pidä jääkaappilämpötilassa. Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa.

### **7.3. Erityinen loppukäyttö**

Käyttö laboratorioissa

## **KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET**

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

ChromoMax™ IPTG/X-Gal

Muutettu viimeksi 09-helmi-2024

## 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

### Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde **EU** - Komission direktiivi (EU) 2019/1831, annettu 24 päivänä lokakuuta 2019, työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen viidennen luettelon laatimisesta neuvoston direktiivin 98/24/EY nojalla ja komission direktiivin 2000/39/EY muuttamisesta **FI** - Asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista, 538/218. HTP-arvot 2018. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 9/2018, Liitteet 1 ja 3

| Aineosa                 | Euroopan unioni                                                                                                                                                                      | Englanti                                                                                                               | Ranska                                                                                                                                                                                                                      | Belgia                                                                                                                             | Espanja                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni | TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 10 ppm (8h)<br>Skin<br><br>STEL: 20 ppm (15min)<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 20 ppm (8h) | STEL: 20 ppm 15 min<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 ppm 8 hr<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 40 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). indicative limit<br><br>TWA / VME: 10 ppm (8 heures). indicative limit<br>STEL / VLCT: 80 mg/m <sup>3</sup> . indicative limit<br>STEL / VLCT: 20 ppm. indicative limit<br>Peau | TWA: 10 ppm 8 uren<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 20 ppm 15 minuten<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 20 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 80 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 10 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 40 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Aineosa                 | Italia                                                                                                                                                                                                      | Saksa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Portugali                                                                                                                            | Alankomaat                                                                        | Suomi                                                                                                                                              |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni | TWA: 10 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 20 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 20 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 82 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>TWA: 82 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 164 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 20 ppm 15 minutos<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 10 ppm 8 horas<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 3.5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 14 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 20 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Aineosa                 | Itävalta                                                                                                                                                       | Tanska                                                                                                                               | Sveitsi                                                                                                                                        | Puola                                                                           | Norja                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni | Haut<br>MAK-KZGW: 7.2 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 28.8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 3.6 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 14.4 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 20 ppm 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 40 ppm 15 Minuten<br>STEL: 160 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 20 ppm 8 Stunden<br>TWA: 80 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation<br>Hud |

| Aineosa                 | Bulgaria                                                                                                  | Kroatia                                                                                                                                                        | Irlanti                                                                                                                  | Kypros                                                                                                                            | Tšekin tasavalta                                                                                                                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni | TWA: 10 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 20 ppm<br>STEL : 80 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 10 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 20 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 10 ppm 8 hr.<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 20 ppm 15 min<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm | TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 80 mg/m <sup>3</sup> toxic for reproduction |

| Aineosa                 | Viro                                                                                             | Gibraltari                                                                                                                      | Kreikka                                                                                                                             | Unkari                                                                                                                         | Islanti                                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni | Nahk<br>TWA: 10 ppm 8 tundi.<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 tundi.<br>STEL: 20 ppm 15 minutites. | Skin notation<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 10 ppm 8 hr<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 20 ppm 15 min | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 perceken. CK<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztül felszívódás | STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

ChromoMax™ IPTG/X-Gal

Muutettu viimeksi 09-helmi-2024

|  |                                        |  |  |  |  |
|--|----------------------------------------|--|--|--|--|
|  | STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minutes. |  |  |  |  |
|--|----------------------------------------|--|--|--|--|

| Aineosa                 | Latvia                                                                                                                            | Liettua                                                                                                 | Luxemburg                                                                                                                                                                              | Malta                                                                                                                                                            | Romania                                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni | skin - potential for cutaneous exposure<br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm IPRD<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 10 ppm 8 Stunden<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>STEL: 20 ppm 15 Minuten | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti<br>STEL: 20 ppm 15 minuti | Skin notation<br>TWA: 10 ppm 8 ore<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 20 ppm 15 minute<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Aineosa                 | Venäjä                     | Slovakian tasavalta                                                                                             | Slovenia                                                                                                                                                   | Ruotsi                                                                                                                                                             | Turkki                                                                                                                           |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni | MAC: 100 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 80 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm | TWA: 10 ppm 8 urah vapor<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 urah vapor<br>Koža<br>STEL: 20 ppm 15 minutah vapor<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah vapor | Binding STEL: 20 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 3.6 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 14.4 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 10 ppm 8 saat<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 20 ppm 15 dakika<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |

## Biologiset raja-arvot

Luettelo lähde

| Aineosa                 | Euroopan unioni | Yhdistynyt kuningaskunta | Ranska | Espanja                                                                                                                                                                          | Saksa                                                            |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni |                 |                          |        | 2-Hydroxy-N-methylsuccinimide: 20 mg/g<br>Creatinine urine pre-shift<br>5-Hydroxy-N-methyl-2-pyrrolidone: 70 mg/g<br>Creatinine urine between 2-4 hours after the final exposure | 5-Hydroxy-N-methyl-2-pyrrolidone: 150 mg/L urine (end of shift ) |

| Aineosa                 | Italia | Suomi                                                                                                                                                                                   | Tanska | Bulgaria | Romania |
|-------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni |        | 5-Hydroxy-N-methyl-2-pyrrolidone: 8 µmol/mol<br>Creatinine urine in the morning after a working day.<br>2-Hydroxy-N-methyl-succinimide: 5 µmol/mol<br>Creatinine urine after the shift. |        |          |         |

## Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

## Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Katso taulukko arvojen

| Component                                       | Akuutti vaikutus paikallinen (Ihon kautta) | Akuutti vaikutus systeeminen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset paikallinen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Ihon kautta) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni<br>872-50-4 ( 80 - 90 ) |                                            |                                            |                                                 | DNEL = 4.8mg/kg bw/day                          |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

ChromoMax™ IPTG/X-Gal

Muutettu viimeksi 09-helmi-2024

| Component                                       | Akuutti vaikutus paikallinen (Hengitys) | Akuutti vaikutus systeeminen (Hengitys) | ooniset vaikutukset paikallinen (Hengitys) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Hengitys) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni<br>872-50-4 ( 80 - 90 ) |                                         |                                         | DNEL = 40mg/m <sup>3</sup>                 | DNEL = 14.4mg/m <sup>3</sup>                 |

## Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Katso arvot alle.

| Component                                       | Makea vesi      | Makea vesi sedimentin        | Veden ajoittainen | Mikro-organismit jätevedenkäsittelyssä | Maaperä (maatalous)        |
|-------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni<br>872-50-4 ( 80 - 90 ) | PNEC = 0.25mg/L | PNEC = 1.09mg/kg sediment dw | PNEC = 5mg/L      | PNEC = 10mg/L                          | PNEC = 0.0701mg/kg soil dw |

| Component                                       | Merivesi         | Merivesi sedimentin           | Merivesi ajoittainen | Ravintoketju | Ilma |
|-------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni<br>872-50-4 ( 80 - 90 ) | PNEC = 0.025mg/L | PNEC = 0.109mg/kg sediment dw |                      |              |      |

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Käytä ainoastaan kemiallisessa vetokaapissa. Käytettävä räjähdysuojattuja sähkö-/ilmanvaihto-/valaistuslaitteita. Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

### Henkilönsuojaimet

#### Silmiensuojaus

Suojalasit (EU-standardin - EN 166)

#### Käsien suojaus

Suojakäsineet

| Käsinemateriaali | Läpäisy aika    | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsinekommentit                             |
|------------------|-----------------|------------------|--------------|---------------------------------------------|
| Nitriilikumi     | < 30 minuuttia  | 0.38 mm          | Taso 2       | Läpäisy nopeus 43 µg/cm <sup>2</sup> /min   |
| Neopreeni        | < 140 minuuttia | 0.66 mm          | Taso 4       | Läpäisy nopeutta 19 µg/cm <sup>2</sup> /min |
| Luonnonkumi      |                 |                  | EN 374       | Kuten testattu EN374-3 määrittäminen        |
| PVC              |                 |                  |              | kestämään läpäisyä kemikaalien              |
| Butyylikumi      | > 480 minuuttia | 0.50 mm          |              |                                             |

#### Ihonsuojaus ja Kehon suojaus

Pitkähihaiset vaatteet.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisy aika koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjä alttius, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

#### Hengityselinten suojaus

Kun työntekijät kohtaavat altistumisrajan ylittäviä pitoisuuksia, heidän on käytettävä asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita. Käyttäjän suojaamiseksi hengityksensuojaimen on sovittava oikein käyttäjälle ja sitä on käytettävä ja huollettava oikein

#### Laajamittainen / hätätapauksissa

Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suosittelun suodattintyyppi:** Orgaaniset kaasut ja höyryt suodatin Tyyppi A Ruskea mukainen EN14387

#### Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön

Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 149:2001 n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

ChromoMax™ IPTG/X-Gal

Muutettu viimeksi 09-helmi-2024

**Suosittelava puolinaamari:** - Valve suodatus: EN405; tai; Puolinaamari: EN140; plus suodatin, EN141  
Kun RPE käytetään, on kasvo-osalle tehtävä Fit-testi (sovitetaan kasvo-osaa)

Ympäristöaltistumisen  
ehkäiseminen

Tietoja ei saatavissa.

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                     |                              |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| Olomuoto                            | Neste                        |                                          |
| Olomuoto                            | Sininen                      |                                          |
| Haju                                | Mätiä kananmunia muistuttava |                                          |
| Hajukynnys                          | Tietoja ei saatavissa        |                                          |
| Sulamispiste/sulamisalue            | Tietoja ei saatavissa        |                                          |
| Pehmenemispiste                     | Tietoja ei saatavissa        |                                          |
| Kiehumispiste/kiehumisalue          | Tietoja ei saatavissa        |                                          |
| Syttyvyys (Neste)                   | Palava neste                 | Koetulosten perusteella                  |
| Syttyvyys (kiinteä, kaasu)          | Ei sovellu                   | Neste                                    |
| Räjähdyssrajat                      | Tietoja ei saatavissa        |                                          |
| Leimahduspiste                      | 76 °C / 168.8 °F             | <b>Menetelmä</b> - Tietoja ei saatavissa |
| Itsesyttymislämpötila               | Tietoja ei saatavissa        |                                          |
| Hajoamislämpötila                   | Tietoja ei saatavissa        |                                          |
| pH                                  | Tietoja ei saatavissa        |                                          |
| Viskositeetti                       | Tietoja ei saatavissa        |                                          |
| Vesiliukoisuus                      | Hieman liukeneva             |                                          |
| Liukoisuus muihin liuottimiin       | Tietoja ei saatavissa        |                                          |
| Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi) |                              |                                          |
| Aineosa                             | <b>log Pow</b>               |                                          |
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni             | -0.46                        |                                          |
| Höyrynpaine                         | Tietoja ei saatavissa        |                                          |
| Tiheys / Ominaispaino               | Tietoja ei saatavissa        |                                          |
| Irtotiheys                          | Ei sovellu                   | Neste                                    |
| Höyryn tiheys                       | Tietoja ei saatavissa        | (Ilma = 1.0)                             |
| Hiukkasten ominaisuudet             | Ei sovellu (neste)           |                                          |

### 9.2. Muut tiedot

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| Räjähtävyys     | räjähtävä höyry-/ ilmaseosten mahdollista |
| Haihtumisnopeus | Tietoja ei saatavissa                     |

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Ei tunnettu saatavilla olevan tiedon perusteella

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Ilmaherkkä. Valoherkkä.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Vaarallinen polymeroituminen | Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu. |
| Vaaralliset reaktiot         | Ei mitään normaalityössä.                |

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Kuumuus, liekit ja kipinät. Altistuminen ilmalle. Altistuminen valolle. Eristettävä avotulesta, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä.



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

ChromoMax™ IPTG/X-Gal

Muutettu viimeksi 09-helmi-2024

## 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Voimakkaat hapettimet. Vahvat hapot. Vahvat emäkset.

## 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>). Typen oksidit (NO<sub>x</sub>).

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Tuotetiedot

#### a) välitön myrkyllisyys;

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Suun kautta | Tietoja ei saatavissa |
| Ihon kautta | Tietoja ei saatavissa |
| Hengitys    | Tietoja ei saatavissa |

#### Toksikologiset tiedot komponenttien

| Aineosa                 | LC50, suun kautta         | LD50, ihon kautta        | LC50 Inhalaatio             |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni | LD50 = 3914 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 8 g/kg ( Rabbit ) | LC50 > 5.1 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Vesi                    | -                         | -                        | -                           |

b) ihosyövyttävyys/ihoärsytys; Tietoja ei saatavissa

c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Tietoja ei saatavissa

#### d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Hengitykseen liittyvä | Tietoja ei saatavissa |
| Iho                   | Tietoja ei saatavissa |

e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset; Tietoja ei saatavissa

Perimää muuttavia vaikutuksia on tapahtunut pieneliöissä

f) syöpää aiheuttavat vaikutukset; Tietoja ei saatavissa

Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja

#### g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset;

|                               |                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Vaikutukset lisääntymiskykyyn | Kokeet ovat osoittaneet lisääntymistoksisia muutoksia eläimissä. |
| Vaikutukset kehitykseen       | Kehitysvaurioita on todettu koe-eläimillä.                       |
| Teratogeenisuus               | Teratogeenisia vaikutuksia on todettu koe-eläimissä.             |

#### h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen;

Tietoja ei saatavissa

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Tulokset / Kohde-elimet | Hengityselimet. |
|-------------------------|-----------------|

#### i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen;

Tietoja ei saatavissa

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Kohde-elimet | Tietoja ei saatavissa. |
|--------------|------------------------|

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

ChromoMax™ IPTG/X-Gal

Muutettu viimeksi 09-helmi-2024

|                                                         |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| j) aspiraatiovaara;                                     | Tietoja ei saatavissa                                                                                      |
| Muut haitalliset vaikutukset                            | Kasvaimia aiheuttavia vaikutuksia on raportoitu koe-eläimissä.                                             |
| Oireet / vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet | Yliannostuksen oireita voivat olla päänsärky, huimaus, väsymys, pahoinvointi ja oksentelu, Keskushermosto. |

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

|                                           |                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet | Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa. |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

### 12.1. Myrkyllisyys

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Ekotoksisuusvaikutukset | Ei saa tyhjentää viemäriin. . |
|-------------------------|-------------------------------|

| Aineosa                 | Makeanvedenkala                                                                                                                                                  | vesikirppu                             | Makeanveden levät                               |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni | LC50: = 1400 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 1072 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 832 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) | EC50: = 4897 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: > 500 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus) |

### 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| Pysyvyys | Tietoja ei saatavissa<br>Pysyvyys on epätodennäköistä. |
|----------|--------------------------------------------------------|

| Component                                       | Hajoavuus                                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni<br>872-50-4 ( 80 - 90 ) | water: 73% 28 days OECD 301C<br>soil: >=90% 21 days |

### 12.3. Biokertyvyys

Biokertyminen on epätodennäköistä

| Aineosa                 | log Pow | Biokertyvyystekijä (BCF) |
|-------------------------|---------|--------------------------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni | -0.46   | Tietoja ei saatavissa    |

### 12.4. Liikkuvuus maaperässä

.

### 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei tietoja käytettävissä arviointia varten.

### 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

|                                                |                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot | Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Pysyviä orgaanisia yhdisteitä | Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita |
| Otsonikatopotentiaali         | Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita |

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

ChromoMax™ IPTG/X-Gal

Muutettu viimeksi 09-helmi-2024

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte</b> | Kemiallisen jätteen tuottajien tulee määrittää mikäli hyljätty kemikaali luokitellaan haitalliseksi jätteeksi. Kemiallisten jätteiden tuottajien täytyy myös konsultoida paikallisia, alueellisia ja kansallisia haitallista jätettä koskevia lakeja tarkan ja täydellisen luokituksen varmistamiseksi. Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti. |
| <b>Likaantunut pakkaus</b>                                     | Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Euroopan jäteluokituslista</b>                              | Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Muut tiedot</b>                                             | Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Ei saa tyhjentää viemäriin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

**IMDG/IMO** Ei säädelty

**14.1. YK-numero**  
**14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi**  
**14.3. Kuljetuksen vaaraluokka**  
**14.4. Pakkausryhmä**

**ADR** Ei säädelty

**14.1. YK-numero**  
**14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi**  
**14.3. Kuljetuksen vaaraluokka**  
**14.4. Pakkausryhmä**

**IATA** Ei säädelty

**14.1. YK-numero**  
**14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi**  
**14.3. Kuljetuksen vaaraluokka**  
**14.4. Pakkausryhmä**

**14.5. Ympäristövaarat** Ei vaaroja tunnistettu

**14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle** Ei erityisiä varotoimia.

**14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n** Ei sovelleta, pakattuja tuotteita  
**asiakirjojen mukaisesti**

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

**15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö**

### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa                 | CAS-nro  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni | 872-50-4 | 212-828-1 | -      | -   | X     | X    | KE-25324 | X    | X    |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

ChromoMax™ IPTG/X-Gal

Muutettu viimeksi 09-helmi-2024

|                                                            |           |           |   |   |   |   |          |   |   |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|---|---|---|----------|---|---|
| .beta.-D-Galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl | 7240-90-6 | 230-640-8 | - | - | X | X | -        | - | - |
| .beta.-D-Galactopyranoside, 1-methylethyl 1-thio-          | 367-93-1  | 206-703-0 | - | - | X | X | KE-21745 | - | - |
| Vesi                                                       | 7732-18-5 | 231-791-2 | - | - | X | X | KE-35400 | X | - |

| Aineosa                                                    | CAS-nro   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni                                    | 872-50-4  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| .beta.-D-Galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl | 7240-90-6 | -    | -                                             | X   | -    | -    | X     | -     |
| .beta.-D-Galactopyranoside, 1-methylethyl 1-thio-          | 367-93-1  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | -    | X     | -     |
| Vesi                                                       | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

## Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

| Aineosa                                                    | CAS-nro   | REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden | REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tiettyjen vaarallisten aineiden                                                                                                                                                                                                         | REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC) |
|------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni                                    | 872-50-4  | -                                                       | Use restricted. See item 72.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 71.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | SVHC Candidate list - 212-828-1 - Toxic for reproduction, Article 57c                                     |
| .beta.-D-Galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl | 7240-90-6 | -                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                         |
| .beta.-D-Galactopyranoside, 1-methylethyl 1-thio-          | 367-93-1  | -                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                         |
| Vesi                                                       | 7732-18-5 | -                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                         |

Asetetun päivämäärän jälkeen tämän aineen käyttö edellyttää joko lupaa tai sitä voidaan käyttää vain vapautettuihin käyttötarkoituksiin, esim. käyttö tieteellisessä tutkimuksessa ja kehityksessä, joka sisältää rutiinianalytiikan tai käytön välituotteena.

### REACH-linkkejä

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa                                                    | CAS-nro   | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kynnysarvoihin suuronnettomuuksien ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) - kynnysarvoihin Safety Report vaatimukset |
|------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni                                    | 872-50-4  | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |
| .beta.-D-Galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl | 7240-90-6 | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |
| .beta.-D-Galactopyranoside, 1-methylethyl 1-thio-          | 367-93-1  | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |
| Vesi                                                       | 7732-18-5 | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

ChromoMax™ IPTG/X-Gal

Muutettu viimeksi 09-helmi-2024

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012  
Ei sovellu

Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?  
Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

Huomioi direktiivi 2000/39/EY, jossa ensimmäinen luettelo merkittävistä työssä tapahtuvien altistumisten raja-arvoista

Huomioitava työssä olevien nuorten ihmisten suojelua koskeva direktiivi 94/33/EY

Neuvoston direktiivi 92/85/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä

## Kansalliset säännökset

### WGK luokitus

Vesivaarallisuusluokka = 1 (itseluokitus)

| Aineosa                 | Saksa Veden luokittelu (AwSV) | Saksa - TA-Luft luokka |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni | WGK1                          |                        |

| Aineosa                 | Ranska - INRS (Taulukot ammattitaudeista)            |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                                       | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni<br>872-50-4 ( 80 - 90 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Rapportit (CSA / CSR) ei vaadita seoksia

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H315 - Ärsyttää ihoa

H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä

H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä

H360D - Saattaa vaurioittaa sikiötä

### Merkkien selitys

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

PICCS - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

IECSC – Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

TSCA - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

DSL/NDL - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

ENCS – Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

AICS - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

ChromoMax™ IPTG/X-Gal

Muutettu viimeksi 09-helmi-2024

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

**Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet**

Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

**Luokittelu ja johtamiseen käytetty menetelmä seosten luokitus asetuksen (EY) 1272/2008 [CLP]:**

**Fysikaaliset vaarat**

Koetulosten perusteella

**Terveydelle aiheutuvat vaarat**

Laskentamenetelmä

**Ympäristövaarat**

Laskentamenetelmä

**Koulutukseen liittyviä ohjeita**

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuustiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

Henkilönsuojainten käyttö, joka sisältää asianmukaisen valinnan, yhteensopivuuden, läpäisyrajat, huolenpidon, huollon, sopivuuden ja EN-standardit.

Ensiapu kemiallisessa altistumisessa, mukaan lukien silmähuuhtelun ja turvasuihkujen käyttö.

**Valmistuspäivämäärä**

03-kesä-2010

**Muutettu viimeksi**

09-helmi-2024

**Version yhteenveto**

Ei sovellu.

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset. KOMMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II muuttamisesta .**

.

**Vastuuvapauslauseke**

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuiksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuustiedote päättyy**